

Total No. of Questions : 8/

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

IS-701 (GS)
B.Tech., VII Semester
Examination, June 2025
Grading System (GS)
Cloud Computing
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What are the key components of cloud computing from a business and IT perspective?

व्यवसाय और IT परिप्रेक्ष्य से क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रमुख घटक क्या हैं?

b) Discuss the security challenges in the Public Cloud Model and suggest possible solutions.

सार्वजनिक क्लाउड मॉडल में सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करें और संभावित समाधान सुझाएँ।

IS-701 (GS)

2. a) Define Utility Computing and Elastic Computing. How do they contribute to cloud computing?

यूटिलिटी कंप्यूटिंग और इलास्टिक कंप्यूटिंग को परिभाषित करें। वे क्लाउड कंप्यूटिंग में कैसे योगदान करते हैं?

- b) What is Service-Oriented Architecture (SOA), and how is it implemented in cloud computing?

सर्विस-ओरिएंटेड आर्किटेक्चर (SOA) क्या है, और इसे क्लाउड कंप्यूटिंग में कैसे लागू किया जाता है?

3. a) Discuss the role of cloud analytics in managing data and business intelligence.

डाटा और बिजनेस इंटेलिजेंस के प्रबंधन में क्लाउड एनालिटिक्स की भूमिका पर चर्चा करें।

- b) Explain Virtual Desktop Infrastructure (VDI) and its benefits in cloud computing.

वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर (VDI) और क्लाउड कंप्यूटिंग में इसके लाभों की व्याख्या करें।

4. a) Define Virtualization and explain its benefits in cloud computing.

वर्चुअलाइजेशन को परिभाषित करें और क्लाउड कंप्यूटिंग में इसके लाभों की व्याख्या करें।

- b) What is Hypervisor? Compare HVM (Hardware Virtual Machine) and LPAR (Logical Partitioning).

हाइपरवाइजर क्या है? HVM (हार्डवेयर वर्चुअल मशीन) और LPAR (लॉजिकल पार्टिशनिंग) की तुलना करें।

5. a) Explain the differences between SAN (Storage Area Network) and NAS (Network-Attached Storage).

SAN (स्टोरेज एरिया नेटवर्क) और NAS (नेटवर्क-अटैच्ड स्टोरेज) के बीच अंतर स्पष्ट करें।

- b) Discuss virtual threats in cloud computing and security management techniques to handle them.

क्लाउड कंप्यूटिंग में आभासी खतरों और उनसे निपटने के लिए सुरक्षा प्रबंधन तकनीकों पर चर्चा करें।

6. a) What is the significance of Trusted Cloud Computing in securing cloud environments?

क्लाउड वातावरण को सुरक्षित करने में विश्वसनीय क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या महत्व है ?

- b) Explain Vulnerability Assessment Tools for cloud security and their importance.

क्लाउड सुरक्षा के लिए भेद्यता मूल्यांकन उपकरण और उनके महत्व की व्याख्या करें।

7. a) What are the key QoS (Quality of Service) issues in cloud computing, and how can they be addressed?

क्लाउड कंप्यूटिंग में प्रमुख QoS (सेवा की गुणवत्ता) मुद्दे क्या हैं, और उन्हें कैसे संबोधित किया जा सकता है ?

- b) What is Mobile Cloud Computing, and what challenges does it face?

मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और इसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ?

8. Write short notes on any two of the following.

- i) Sky Computing
- ii) Sensor virtualization
- iii) Microsoft Azure

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त नोट्स लिखें।

- i) स्काई कंप्यूटिंग
- ii) सेंसर वर्चुअलाइजेशन
- iii) माइक्रोसॉफ्ट एज्योर
